

Aplicações dos conteúdos de base de Algoritmos e Programação

A programação está presente em muitas atividades realizadas no ambiente de trabalho, mesmo quando a pessoa não trabalha diretamente como programador. Os conceitos de lógica, estruturas de programação e tipos de dados ajudam a entender como sistemas podem organizar informações, tomar decisões e automatizar tarefas. A seguir, são apresentados exemplos de como esses conteúdos podem ser aplicados no dia a dia profissional.

1. Linguagem de programação como ferramenta para desenvolvimento de lógica

A linguagem de programação ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, pois ensina a organizar um problema em etapas e pensar em uma sequência para chegar a uma solução. No ambiente de trabalho, isso pode ser útil mesmo em atividades que não envolvem diretamente programação. Por exemplo, ao receber uma tarefa, é possível identificar o que precisa ser feito primeiro, quais informações são necessárias e qual resultado deve ser alcançado.

Em uma rotina administrativa, esse raciocínio pode ajudar na organização de planilhas, conferência de informações e criação de processos. Ao perceber que uma tarefa é sempre realizada seguindo os mesmos passos, também é possível pensar em uma forma de automatizá-la no futuro. Dessa maneira, o estudo da programação contribui para desenvolver uma maneira mais organizada de resolver problemas.

2. Estruturas de programação: condicional

As estruturas condicionais são utilizadas quando o programa precisa tomar uma decisão de acordo com determinada situação. A lógica pode ser resumida em uma ideia como: se uma condição acontecer, uma ação será realizada; caso contrário, outra ação poderá acontecer.

No dia a dia de uma empresa, isso pode ser aplicado em sistemas de atendimento, cadastro e controle. Por exemplo, um sistema pode verificar se um cadastro está completo. Se estiver, o cadastro pode ser finalizado; se faltar alguma informação, o sistema pode solicitar o preenchimento. Outro exemplo seria o controle de estoque: se a quantidade de um produto estiver abaixo do limite definido, o sistema pode indicar que é necessário realizar uma reposição.

3. Estruturas de programação: sequencial

A estrutura sequencial acontece quando as instruções são executadas seguindo uma ordem definida. Esse conceito está presente em diversas tarefas do ambiente de trabalho, principalmente quando existe um processo que precisa seguir determinadas etapas.

Um exemplo pode ser o atendimento de um cliente. Primeiro, os dados são recebidos; depois, as informações são registradas; em seguida, o atendimento é realizado e, por fim, o processo é finalizado. Em um sistema, essas etapas podem ser transformadas em instruções que serão executadas em uma determinada ordem. Se uma etapa importante não for realizada, o resultado final pode ser

diferente do esperado.

4. Estruturas de programação: repetitiva

As estruturas repetitivas são utilizadas quando uma mesma ação precisa ser realizada várias vezes. No ambiente de trabalho, esse conceito pode ser aplicado principalmente em tarefas que envolvem muitos registros ou informações.

Um exemplo seria uma empresa que precisa verificar vários cadastros ou produtos. Em vez de conferir cada informação separadamente de forma manual, um sistema pode repetir uma determinada operação para cada registro. Em uma planilha ou sistema de estoque, por exemplo, o programa pode verificar todos os produtos e identificar quais estão abaixo da quantidade necessária. Isso ajuda a economizar tempo e diminuir a possibilidade de erros.

5. Dados e seus tipos. Variáveis indexadas unidimensionais e bidimensionais

Os dados são as informações utilizadas por um sistema, como nomes, números, datas, valores e textos. Cada tipo de dado possui uma finalidade, e as variáveis são utilizadas para armazenar essas informações durante a execução de um programa.

No ambiente profissional, esses conceitos podem ser observados em sistemas de cadastro, planilhas e bancos de dados. Uma variável unidimensional pode ser utilizada para representar uma lista, como uma lista de nomes de funcionários ou de produtos. Já uma variável bidimensional pode organizar informações em linhas e colunas, de forma parecida com uma tabela. Por exemplo, uma empresa pode utilizar uma estrutura desse tipo para organizar produtos, seus preços e suas quantidades.

Esses conceitos facilitam a organização das informações e permitem que os sistemas encontrem, alterem e processem os dados de maneira mais eficiente. Por isso, compreender os tipos de dados e as formas de armazená-los é importante para o desenvolvimento de sistemas e também para entender melhor ferramentas utilizadas no ambiente profissional.